

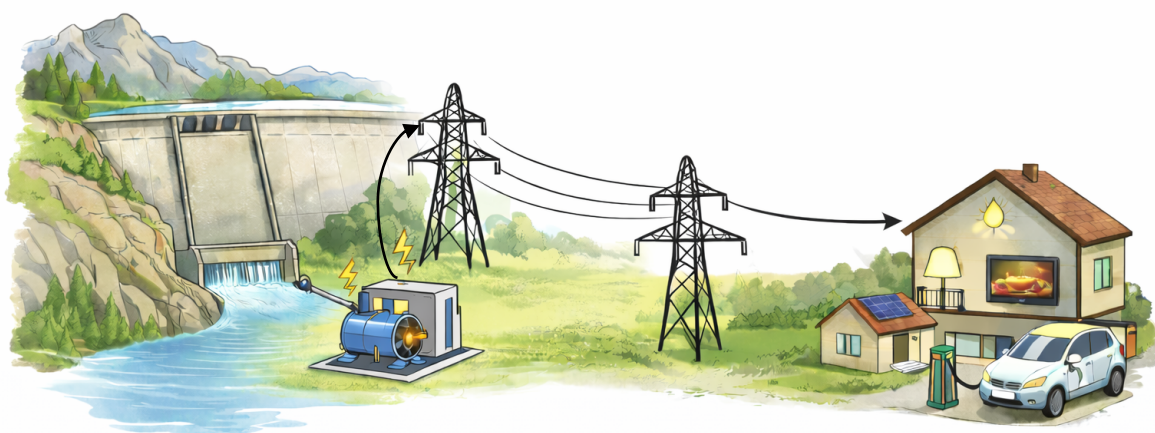
1. Energi og effekt

Energi er et af de mest brugte tekniske begreber i samfundet. Samtidig er det et begreb der kan være svært at forstå præcis. Vi starter med en kvalitativ gennemgang af energiformer og energiomdannelser. Senere sætter vi formler på.

Energi optræder i mange former. Når vi taler om at mad indeholder en bestemt mængde energi, handler det om **kemisk energi**, som vi kan betegne med E_{kem} . Denne energi er bundet i molekylerne kemiske bindinger. Ved en forbrænding frigives kemisk energi og bliver til **termisk energi** (E_{term}). Termisk energi er knyttet til temperatur - jo højere temperatur jo højere termisk energi.

I et kernekraftværk udnyttes energien i atomkernes energi eller **kerneenergi** (E_{kerne}), til at skabe bevægelsesenergi, også kaldt **kinetisk energi** eller bevægelsesenergi (E_{kin}), af atomare partikler, som omsættes videre til termisk energi i en vandtank, som til gengæld omsættes til elektrisk energi (E_{el}) via damp-turbiner og en elektrisk generator. Den elektriske energi omsættes hos forbrugeren til andre energiformer som termisk energi, kinetisk energi eller **strålingsenergi** ($E_{strål}$).

I et vandkraftværk har vandet **potentielt energi** (E_{pot}) pga. sin højde. Vandets potentielt energi kan så omsættes til elektrisk energi, og energikæden forløber herefter som i eksemplet om kernekraftværket.



Figur 1. Energiomdannelsen fra vandkraftværk til forbruger.

Varmelære

Energien kan altså omsættes fra én form til anden. Men den vigtigste egenskab ved energien er, at **den samlede energi er bevaret i enhver fysisk proces**:

$$\Delta E = 0 \quad (1)$$

Symbolet Δ foran en fysisk størrelse betyder ”tilvækst” eller ”slutværdi minus startværdi”. Altså er den samlede energi i slutningen af en proces den samme som den var i starten af processen. Men i løbet af processen kan energien godt have skiftet form. Den kan også have skiftet lokalitet, dvs. være forsvundet fra et sted og opstået et andet sted. Det er således misvisende når vi taler om energiforbrug da det antyder at energien formindskes. Det er mere korrekt at tale om **energiomsætning**. Det er netop bevarelsen af energi der gør den til et nøglebegreb i fysik, og i samfundet. Det er en størrelse man kan regne med og stole på.

Der er mange forskellige måleenheder for energi. Kalorie (cal) er velkendt og bruges ofte i forbindelse med kost. Standardenheden (SI-enheden) er Joule (J), som er en enhed der er afledt af grundenhederne, idet $J = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$. Når vi taler om større energimængder, bruger vi ofte kilowatt-timer (kWh). For små energimængder, som i enkelte atomer, bruges nogle gange enheden elektronvolt (eV).

Den **hastighed** hvormed en energiomsætning foregår kaldes **effekten**. Denne betegnes med P (fordi effekt på engelsk er power). Der gælder at

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} \quad (2)$$

hvor Δt er det tidsrum hvori energiomsætningen foregår.

Standardenheden for effekt er Joule pr. sekund, som kaldes Watt: $W = J/s$

Eksempel: Enheden kWh

Elmålere viser energiomsætning i enheden kWh, hvor h står for time. Man kan omregne mellem enhederne kWh og J

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ W} \cdot \text{s} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

1 kWh svarer derfor til 3,6 millioner Joule.

Om året omsættes elektrisk energi på 4000-5000 kWh i en gennemsnitlig dansk husstand.

2. Temperaturskalaer

I vores del af verden, bruges Celsiusskalaen til daglig. Den blev indført af svenskeren Anders Celsius omkring 1740. Sjovt nok, var hans oprindelige definition, at 0°C skulle svare til vands kogepunkt, og 100°C til vands frysepunkt. Angiveligt for at undgå negative temperaturer i det kolde Sverige. I den tid blev negative tal nemlig betragtede som underlige. Men få år senere, og efter Celsius' død, blev skalaen vendt om til det vi kender i dag.

Med udviklingen af varmelæren (termodynamikken), og især gassers fysik, blev det dog påtrængende at definere en ny skala, som var uafhængig af noget så specielt som vands koge- og frysepunkt. I midten af 1800-tallet arbejdede den britiske fysiker William Thomson, bedre kendt som Lord Kelvin, på at definere en absolut temperaturskala. Kelvin baserede sin skala på termodynamikkens love frem for et specifikt stofs egenskaber.

Kelvins store indsigt var eksistensen af et **absolut nulpunkt**. Da temperatur i virkeligheden er et mål for molekylerne bevægelse (kinetisk energi), må der findes en tilstand, hvor al bevægelse ophører. Dette punkt er det koldest mulige i universet.

Det praktiske ved Kelvinskalaen er, at den beholder samme "størrelse" på en grad som Celsius-skalaen. Det betyder, at en **temperaturstigning** på 1 K er præcis det samme som en stigning på 1 °C. Forskellen ligger udelukkende i startpunktet. Det absolutte nulpunkt (0 K) svarer til $-273,15$ °C.

Oftest betegner man Kelvintemperaturen med T og Celsiustemperaturen med t så

$$T/\text{K} = T/^{\circ}\text{C} + 273,15$$

Ofte bruges t som symbol for temperatur i °C. I denne note betegner vi begge skaler med T . Dette for at undgå forveksling med tid som også betegnes med t .

Vi kan som sagt bruge Celsius- og Kelvinskalaen på lige fod når vi taler om temperaturændring. Vi skal dog senere møde situationer hvor det er værdien af temperaturen der indgår i formler, hvor det er nødvendigt at regne med absolut temperatur.

3. Termisk energi, varmfylde og varmekapacitet

Varmelære omhandler den fysik, der knytter sig til opvarmning og afkøling af stoffer, samt overgange mellem de forskellige faser (fast form, væske og gas).

For at beskrive disse processer præcist, er det nyttigt at indføre begrebet **system**. Et system er den afgrænsede del af verden, vi ønsker at undersøge. Resten af verden kalder vi **omgivelserne**. Det er op til iagttageren at definere, hvad systemet består af, så beskrivelsen bliver så enkel som muligt. Ønsker man fx at beskrive afkølingen af en kop kaffe, kunne man vælge både kop og kaffe som systemet. Resten af universet er da omgivelserne. Men det er også muligt at vælge kun kaffen som systemet og lade koppen være en del af omgivelserne.

Et systems **termodynamiske tilstand** karakteriseres ved systemets termiske energi. Den termiske energi er tæt knyttet til systemets temperatur. Hvis vi tilfører energi til et system (uden at det skifter fase), vil den termiske energi vokse, og temperaturen vil stige tilsvarende.

Hvor meget energi der skal tilføres for at opnå en bestemt temperaturstigning, afhænger af to ting:

- Massen af stoffet (det kræver dobbelt så meget energi at opvarme 2 kg vand som 1 kg vand).
- Materialet.

For at beskrive materialets betydning indfører vi begrebet **specifik varmekapacitet**, i daglig tale kaldet **varmfylde**. Den betegnes med lille c . Varmefylden angiver, hvor meget energi der skal tilføres pr. kg af stoffet for at hæve temperaturen med én grad. SI-enheden for varmfylde er derfor $\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$. Jo større en varmfylde et stof har, desto mere energi kræves der for at opvarme stoffet. Eksempelvis er varmfylden for aluminium $c_{Al} = 896 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$ mens den for bly kun er $c_{Bly} = 130 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$. Ved tilførsel af den samme energimængde vil 1 kg bly derfor opnå en langt højere temperaturstigning end 1 kg aluminium. Varmefylden for vand er usædvanlig høj, $c_{vand} = 4182 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$.

Stof	Varmefylde ($\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$)
Bly	130
Kobber	385
Jern	449
Granit	800
Aluminium	896
Is	2040
Vand	4182

Tabel 1. Varmefylde for udvalgte stoffer.

Sammenhængen mellem tilvæksten i termisk energi (ΔE_{term}), massen (m), varmfyllden (c) og temperaturstigningen (ΔT), er givet ved grundformlen:

$$\Delta E_{term} = m \cdot c \cdot \Delta T \quad (3)$$

Denne formel er gældende så længe der ikke sker faseovergange.

Nogle gange skal man sammenligne to systemer med hver sin varmfylde og masse. I stedet for at regne med masse og varmfylde hver for sig, kan det være praktisk at samle dem i én størrelse, som vi kalder **varmekapacitet**. Denne betegnes med stort C og defineres som:

$$C = m \cdot c \quad (4)$$

SI-enheden for varmekapacitet er derfor $\frac{\text{J}}{\text{K}}$. Da temperaturstigning på 1°C er den samme som en stigning på 1K , kan enhederne for varmfylde og varmekapacitet også skrives $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$ og $\frac{\text{J}}{^\circ\text{C}}$ uden at talværdien ændres.

Eksempel: Sammenligning af kobber- og aluminiumgryde

En kobbergryde har massen 800 g og en aluminiumgryde har massen 450 g. Hvilken af de to gryder har størst varmekapacitet?

Vi finder varmfyllden i tabel 1 og beregner varmekapaciteten:

- $C_{Cu} = m_{Cu} \cdot c_{Cu} = 0,800 \text{ kg} \cdot 385 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} = 308 \frac{\text{J}}{^\circ\text{C}}$
- $C_{Al} = m_{Al} \cdot c_{Al} = 0,450 \text{ kg} \cdot 896 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} = 403 \frac{\text{J}}{^\circ\text{C}}$

Når vi sætter en gryde med vand på komfuret, skal kogepladen levere energi til at opvarme både vandet og gryden. Da aluminiumsgryden har den højeste varmekapacitet, kræver den mest energi at varme op.

Det betyder, at hvis vi koger den samme mængde vand på den samme kogeplade, vil vi spilde mindre energi på at opvarme metallet, hvis vi bruger kobbergryden.



Figur 2. 200 g kobber har lavere varmekapacitet end 100 g aluminium.

Eksempel: Sammensat system

Består vores system af flere dele med hver sin varmekapacitet, bliver den samlede varmekapacitet summen af varmekapaciteterne for de enkelte dele:

$$C = C_1 + C_2 + \dots$$

En tekop af ler vejer 300 g. Den er fyldt med 130 g vand. Varmefyllden for ler er $c_{ler} = 880 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$. Systemets (tekop og vand) samlede varmekapacitet er

$$C = C_{vand} + C_{ler} = m_{vand} \cdot c_{vand} + m_{ler} \cdot c_{ler}$$
$$C = 0,130 \text{ kg} \cdot 4182 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} + 0,300 \text{ kg} \cdot 880 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} = 808 \frac{\text{J}}{^\circ\text{C}}$$

4. Varmeteorien 1. hovedsætning

I forrige afsnit så vi, at en ændring i et systems termiske energi hænger direkte sammen med en ændring i temperaturen. Men hvordan skabes denne ændring i praksis? Energien kan ikke opstå ud af det blå; den skal tilføres eller fjernes. Der er grundlæggende to måder at udveksle energi med omgivelserne på: via **varme** eller via **arbejde**.

Hvis systemet bringes i termisk kontakt med omgivelserne, der har en anden temperatur, siger vi at der strømmer varme mellem systemet og omgivelserne. Et eksempel er en gryde med koldt vand der placeres på en tændt kogeplade. Eller den nylavede kaffe i en kop. I det ene tilfælde tilføres varme til systemet, og i det andet afgiver systemet varme. Bemærk at ordet *varme* bruges her på en anden måde end i hverdags sproget. Når vi til daglig taler om at det er varmt, er det et udtryk for at temperaturen er højere end den plejer at være. Men her er det energistrømmen mellem systemet og omgivelserne der kaldes varme. Varme betegnes med symbolet Q , og ligesom energi har varme enheden Joule.

Den anden metode er at udføre arbejde. I simple termer handler det om at påvirke systemet med en kraft over en strækning. Når du gnider hænderne mod hinanden, udfører gnidningskraften mellem håndfladerne et arbejde. Jo hårdere du presser (større kraft), og jo flere gange du gnider (længere strækning), desto større arbejde udføres der. Dette arbejde omdannes direkte til termisk energi i huden, så hændernes temperatur stiger.

Ovenstående formuleres i en lov der kaldes **varmeteorien 1. hovedsætning**:

Den termiske energi af et system kan ændres ved udveksling af varme og/eller arbejde med omgivelserne:

$$\Delta E_{term} = Q + A \quad (5)$$

Systemet kan også overføre energi til omgivelserne ved at udføre arbejde. Et godt eksempel er opstigende varm luft. Når en boble af varm luft dannes ved jordoverfladen, vil den stige til vejrs. Jo højere op boblen kommer, jo lavere er det omgivende tryk. Pga. det faldende tryk med højde, vil boblen udvide sig. Dermed

Varmelære

udfører den et positivt arbejde på omgivelserne. I fysikken definerer vi oftest A som arbejdet udført **på** systemet. Da det her er systemet (boblen), der taber energi ved at skubbe til omgivelserne, siger vi, at omgivelserne udfører et negativt arbejde på luftboblen ($A < 0$).

Størrelse	Fortegn	Betydning
Varme (Q)	$Q > 0$	Systemet modtager varme.
	$Q < 0$	Systemet afgiver varme.
Arbejde (A)	$A > 0$	Omgivelserne udfører arbejde på systemet.
	$A < 0$	Systemet udfører arbejde på omgivelserne.

Tabel 2. Oversigt over varme og arbejde.

Vi indfører nu begrebet et **termisk isoleret system**. Ved det forstås et system som er fuldstændig afskåret fra omverden, så det hverken kan udveksle varme (Q) eller arbejde (A) med omgivelserne. Hvis både $Q = 0$ og $A = 0$, vil den termiske energi ifølge varmeteorien 1. hovedsætning være bevaret.

$$\Delta E_{term} = 0 \quad (6)$$

Energien kan godt internt skifte form eller fordeles mellem forskellige dele af systemet, men den samlede mængde energi forbliver konstant.

Et perfekt isoleret system er en fysikfaglig idealisering, som i virkeligheden kun kan tilnærmes. En termokande er et glimrende eksempel på en sådan tilnærmelse:

På kort sigt: Hvis vi hælder kaffe i en termokande af god kvalitet, vil kaffen hurtigt afgive en smule varme til kandens indervægge, indtil de opnår termisk ligevægt ved f.eks. 85°C . Lader vi kanden stå i en halvtime, er temperaturen måske kun faldet til 82°C . I dette korte tidsinterval fungerer kanden så effektivt, at vi med god tilnærmelse kan betragte systemet som isoleret.

På lang sigt: Lader vi kanden stå i et døgn, vil temperaturen måske være faldet til 30°C . Over en længere periode vil der uundgåeligt sive varme ud gennem låget og materialet. Her er antagelsen om et isoleret system ikke længere gyldig, da varmeafgivelse til omgivelserne (Q) bliver en væsentlig faktor i energiregnskabet.

Eksempel: Blandingstemperatur

I en tekande af stål med massen 800 g og ved temperaturen 22°C hældes 1200 g vand ved temperaturen 95°C. Vi ønsker at beregne fællestemperaturen af systemet tekande + vand.

Når vandet og tekande kommer i kontakt med hinanden strømmes varme fra vand til tekande, og de to opnår hurtigt en fælles temperatur. Da dette sker i løbet af ganske få sekunder, kan vi med rimelighed antage at systemet er isoleret.

Tilnærmelsen er endnu bedre hvis vi pakker tekanden ind i en tehætte.

Energiregnskabet for vores system er:

$$\Delta E_{term} = \Delta E_{term}(vand) + \Delta E_{term}(kande) = 0$$

I begge energiled bruger vi energiformlen $\Delta E_{term} = m \cdot c \cdot \Delta T$:

$$m_{vand} \cdot c_{vand} \cdot (T_{slut} - 95^{\circ}\text{C}) + m_{stål} \cdot c_{stål} \cdot (T_{slut} - 22^{\circ}\text{C}) = 0$$

Bemærk, at den første parentes er negativ, mens den sidste er positiv, svarende til at vandet afgiver energi og tekanden modtager energi.

Varmefylden for de to stoffer finder vi i tabel 1. Vi skal løse ligningen

$$1,2 \text{ kg} \cdot 4182 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C}} \cdot (T_{slut} - 95^{\circ}\text{C}) + 0,8 \text{ kg} \cdot 510 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C}} \cdot (T_{slut} - 22^{\circ}\text{C}) = 0$$

T_{slut} er den eneste ubekendte i ligningen. Løsningen findes enten ved at gange parenteserne ud og isolere T_{slut} , eller ved brug af et regneprogram.

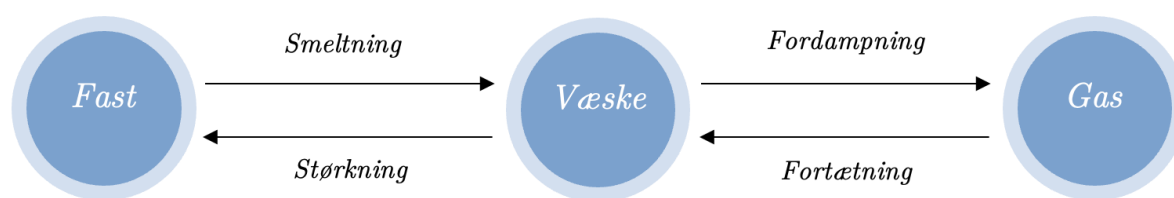
Løsningen er $T_{slut} = \underline{\underline{89,5^{\circ}\text{C}}}$.

Bemærk, at sluttemperaturen er meget tættere på vandets starttemperatur, end den er på kandens. Dette skyldes først og fremmest den store forskel der er i de to stoffers varmekapaciteter. Vands varmekapacitet er ca. 8 gange så stor som ståls. Desuden er massen af vand 1,5 gange større end massen af kanden.

5. Tilstandsformer og faseovergange

De fleste stoffer kan eksistere i tre tilstandsformer: fast, flydende og gas. Et stof skifter tilstand (fase), når det enten optager eller afgiver en tilstrækkelig mængde energi. Dette sker ved specifikke temperaturer, som vi kalder stoffets smeltepunkt og kogepunkt.

Nedenstående diagram viser de forskellige overgange. Når vi bevæger os mod højre i diagrammet, skal systemet tilføres energi. Når vi bevæger os mod venstre, afgives der energi til omgivelserne.



Den energi, der skal bruges til selve faseovergangen, kaldes **latent varme** (fra latin: skjult), fordi energitilførslen ikke medfører en temperaturstigning, så længe faseovergangen står på. Vi skelner mellem

- **Specifik smeltevarme** (L_s): Den energi der skal tilføres pr. kg af stoffet for at smelte det, når stoffet befinder sig ved smeltepunktet.
- **Specifik fordampningsvarme** (L_f): Den energi der skal tilføres pr. kg af stoffet for at fordampe det, når stoffet befinder sig ved kogepunktet.

Sammenhængen mellem den udvekslede energi (ΔE) og den omdannede masse (Δm) skrives:

$$\Delta E = L \cdot \Delta m \quad (7)$$

hvor L er en fællesbetegnelse for den specifikke latente varme. For vand er smeltevarmen $L_s = 334 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ og fordampningsvarmen $L_f = 2257 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$. Det er store energimængder, 334000 J/kg og 2257000 J/kg. Til sammenligning kræves

$$\Delta E_{\text{term}} = m \cdot c \cdot \Delta T = 1 \text{ kg} \cdot 4182 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 100^\circ\text{C} = 4182000 \text{ J}$$

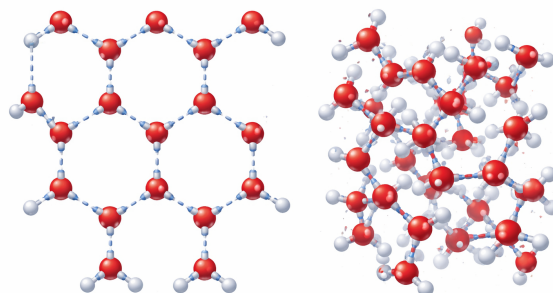
til at opvarme 1 kg vand fra 0°C til 100°C .

Varmelære

Men hvad er det energien skal bruges til under smeltning og fordampning?

I is er vandmolekylerne låst fast i en sekskantet gitterstruktur. Hvert molekyle deltager i fire hydrogenbindinger, som holder dem i en fast position. Når vi tilfører varme til is, stiger temperaturen, fordi molekylerne vibrerer kraftigere på deres faste pladser. Ved smeltepunktet, har vibrationerne nået en tærskel, hvor molekylerne ikke længere kan holdes på plads. Den energi, der tilføres nu, går ikke til at øge vibrationerne (og dermed temperaturen), men til at bryde de bindinger, der holder gitteret sammen. Når isen er smeltet, er de fleste hydrogenbindinger dog stadigvæk intakt. De delvist brudte bindinger er dog nok til, at molekylerne kan begynde at glide forbi hinanden, så stoffet bliver flydende, men de er stadig meget tæt forbundet.

Isens specielle sekskantede gitterstruktur bevirker, at der er "hulrum" i sekskanten. Dette hulrum bliver udfyldt ved smeltningen. Altså fylder det flydende vand mindre end isen. Densiteten af vand er derfor større end densiteten af is.



Figur 3. Isens gitterstruktur og vands uordnede struktur.

Hvis der tilføres varme til vand der er ved kogepunktet, stiger temperaturen ikke, selvom man bliver ved med at tilføre varme. For at vandet kan blive til damp, skal molekylerne rives helt løs fra hinanden, så de kan bevæge sig frit som en gas. Det kræver en enorm mængde energi at bryde de stærke hydrogenbindinger.

Men vand fordamper også selvom temperaturen er langt under kogepunktet. Du har måske set et glas vand, der har stået i et par dage, hvorved vandstanden er faldet. Selv ved stuetemperatur vil der altid være enkelte vandmolekyler der ved tilfældige energiudvekslinger med de øvrige vandmolekyler får energi nok, til at blive frigjort. Det er grunden til at sved er så effektiv til afkøling af kroppen. Et tyndt lag vand er

smurt over kroppens areal, hvorved fordampningen bliver meget effektiv. Energien til fordampningen tager vandmolekylerne fra kroppen som derved afkøles.

Under Covid lærte vi, at håndsprit straks føles iskold. Det skyldes, at sprit fordamper langt hurtigere fra huden end vand. Fordampningsvarmen for vand er ca. 2260 kJ/kg og for sprit er den 840 kJ/kg. Umiddelbart vil det se ud som vand stjæler mere energi fra huden end sprit. Men pr. mol er forskellen langt mindre: omkring 41 kJ/mol for vand og 39 kJ/mol for sprit. Det koster altså næsten lige meget energi at få et spritmolekyle og et vandmolekyle til at fordampe. Forskellen pr. kilogram skyldes især, at et spritmolekyle vejer 2,6 gange så meget.

Spritmolekyler slipper lettere fri end vandmolekyler, og derfor fordamper sprit langt hurtigere. Det hænger også sammen med, at sprit allerede koger ved 78 °C, mens vand først koger ved 100 °C. Derfor forlader mange flere spritmolekyler huden pr. sekund, og hvert af dem tager næsten lige så meget energi med sig som et vandmolekyle. Varmen fjernes altså meget hurtigere.



Figur 4. Håndsprit og sved afkøler kroppen effektivt.

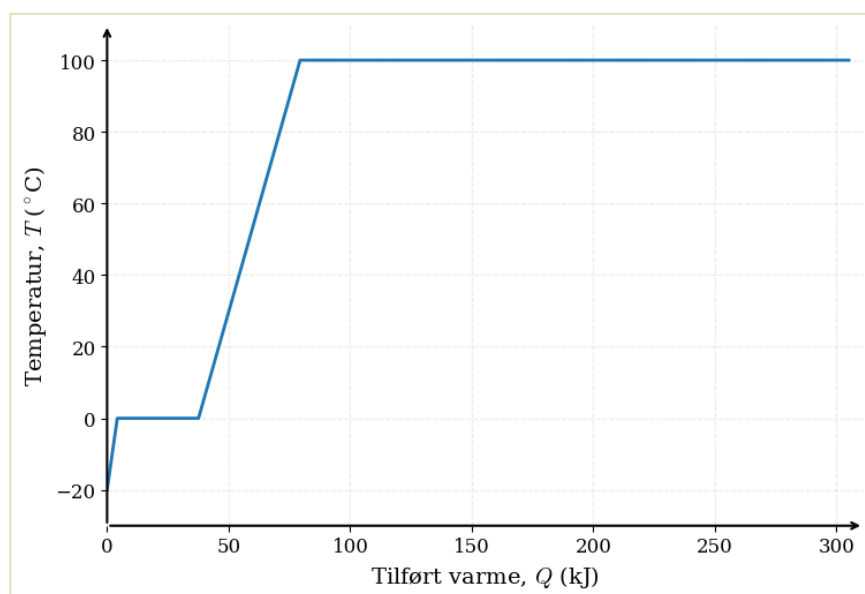
Smelte- og fordampningsvarmen fortæller også om hvor meget energi der **afgives** ved de omvendte processer, størkning og fortætning. Især det sidste tal, de 2260 kJ/kg, har mange været udsat for ved at sætte fingeren ind i den usynlige vanddamp fra en elkedel. Det gør ondt fordi den skoldhede damp fortætter på de koldere fingre, som derved modtager faseovergangens latente varme.

For at samle alle de energisammenhænge vi har arbejdet med, vil vi se på en proces, hvorved en 100 g isterning, der oprindeligt er ved -20°C, tilføres varme, så den først varmes op til frysepunktet, smelter, opvarmes til kogepunktet, og til sidst fordamper.

Varmelære

Grafen i figur 5 nedenfor viser hvordan temperaturen ændres i takt med at der tilføres varme. I første omgang stiger temperaturen til 0°C . I næste trin går al den tilførte varme til smeltning af isen, temperaturen begynder først at stige igen når al isen er smeltet. Her stiger temperaturen indtil kogepunktet, og i sidste trin går den tilførte varme til fordampning af vandet (hvorved det fordampede vand forlader systemet).

Grafen illustrerer tydeligt hvor stor en del af energien går til fordampningen.



Figur 5. Temperaturstigning ved energitilførsel til vand.

Læg mærke til at de to skrå dele af kurven ikke er lige stejle, den første del er stejlere. Det er fordi varmfyllden for is er mindre end varmfyllden for vand, $c_{is} = 2040 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C}}$ og $c_{vand} = 4182 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C}}$. Der kræves derfor mindre energi for at opvarme isen om 1°C , end vandet.

6. Entropi og varmeteoriens 2. hovedsætning

Varmeteorien 1. hovedsætning beskriver, hvordan den termiske energi i et system kan ændres gennem arbejde og varmeudveksling. Den fastslår energiens bevarelse, men siger intet om, hvilke processer der faktisk kan finde sted, eller i hvilken retning de forløber.

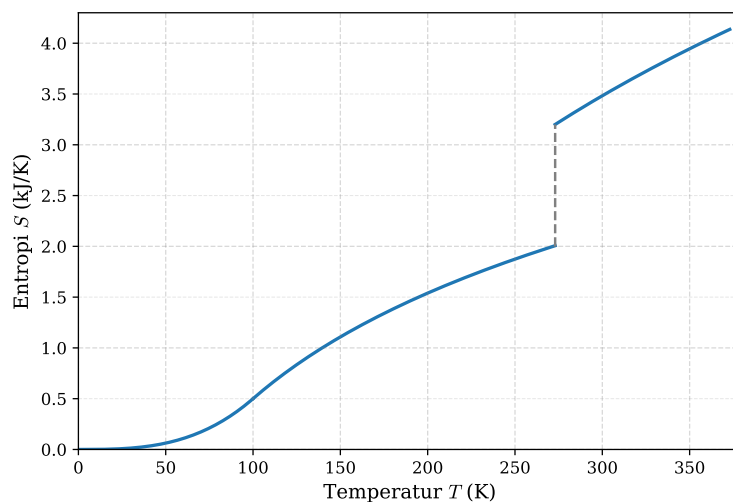
I praksis observerer vi imidlertid en klar retningsbestemthed i naturens processer. Varme strømmer spontant fra et legeme med højere temperatur til et legeme med lavere temperatur. Et svingende pendul vil før eller siden gå i stå pga. gnidning (energi bliver til varme). Men et stillestående pendul vil aldrig absorbere varme fra luften og begynde at svinge af sig selv. En gas, der frigives i et rum, spreder sig jævnt, men samler sig ikke spontant igen.

Disse erfaringer peger på, at der ud over energi findes en anden grundlæggende fysisk størrelse som afgør, hvilke processer der er mulige, og hvilken retning de har. For at sætte tal på denne naturlige retning i processer, indfører vi begrebet **entropi** (S). Hvor den 1. hovedsætning handler om energiens mængde, fortæller entropien os om **energiens kvalitet og fordeling**. Ligesom med energi, er entropiens absolutte værdi underordnet, men det er tilvæksten der er interessant. Hvis et system ved en bestemt absolut temperatur (T) tilføres en *lille* varmemængde (Q), er tilvæksten i entropi defineret ved

$$\Delta S = \frac{Q}{T} \quad (8)$$

Grunden til at vi specifikt nævner en *lille* varmemængde er, at større varmemængder gradvist vil ændre temperaturen. Da vil det være nødvendigt at anvende integralregning til at beregne tilvæksten i entropi. Nogle få graders ændring i temperaturen er normalt småt nok, da det er den absolutte temperatur vi bruger, og et par grader i forhold til fx 300 K er meget småt.

Af entropiens definition, ses umiddelbart, at tilføres et system varme ($Q > 0$), vil systemets entropi stige. Da temperaturen står i nævneren, vil en given varmetilførsel føre til større stigning i entropi, jo lavere systemets temperatur i forvejen er. Normalt sættes entropien til 0 ved det absolutte nulpunkt. Figur 6 viser hvordan entropien for 1 kg is ænders fra det absolutte nulpunkt, efterhånden i et lavere tempo, indtil smeltepunktet, hvor den ved faseovergangen springer op ad, og fortsætter stigningen i vand, men også i faldende tempo.



Figur 6. Entropien i 1 kg vand fra det absolutte nulpunkt til kogepunktet.

Eksempel: Entropistigning ved smeltning af 1 kg is

Når is smelter ved 0 grader, kan vi bruge vores definition af entropi til beregning af stigningen i entropi, på trods af at varmemængden ikke er lille. Det er fordi temperaturen slet ikke ændrer sig i processen. Den tilførte varme findes af isens smeltevarme:

$$Q = \Delta E_{smelte} = m \cdot L_{is} = 1 \text{ kg} \cdot 334 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 334 \text{ kJ}$$

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{334 \text{ kJ}}{273 \text{ K}} = 1,2 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

Af grafen ovenfor kan vi se, at det lodrette spring ved smeltepunktet netop svarer til $1,2 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$.

Eksempel: Entropistigning ved 1 grads opvarming af vand

Hvis vi tager udgangspunkt i vand med temperaturen 273 K, som varmes op til 274 K, kan vi med god tilnærmelse bruge vores definition af entropi til at bestemme Δs , da temperaturstigningen er så beskeden. Her er

$$Q = \Delta E_{term} = m \cdot c \cdot \Delta T = 1 \text{ kg} \cdot 4182 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 1 \text{ K} = 4182 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{4182 \text{ J}}{273 \text{ K}} = 15,2 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

En eksakt beregning (med integraler) vil resultere i $15,3 \frac{\text{J}}{\text{K}}$.

Da enheden her er $\frac{\text{J}}{\text{K}}$, vil det svare til $0,015 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$, en nærmest usynlig ændring på entropigrafen.

Når vi betragter spontane processer i naturen, viser det sig, at de alle har det til fælles, at den **samlede entropi vokser**. Varmeudledning, friktion og diffusion fører ikke blot til energioverførsel, men til en tilstand hvor energien er mere jævnt fordelt og mindre koncentreret – et kendetegn for entropistigning. Omvendte processer, hvor varme spontant strømmer fra koldt til varmt, hvor synkron bevægelse opstår ud af termiske bevægelser, eller hvor en gas samler sig igen, ses aldrig i isolerede systemer. Disse processer ville kræve, at entropien faldt.

Denne erfaringsbaserede retningsbestemthed samles i **varmeteoriens 2.**

hovedsætning, som opstiller en generel lov for, hvordan entropien kan udvikle sig i et system.

I et isoleret system, kan entropien aldrig falde, den er enten konstant eller stigende:

$$\Delta S \geq 0 \quad (9)$$

Følgende eksempel illustrerer hvordan entropien kan vokse i et isoleret system.

Eksempel: Entropistigning ved blanding af koldt og varmt vand

Hvis 1 liter vand ved 25 grader blandes med 1 liter vand ved 75 grader, og det samlede system bestående af koldt og varmt vand er isoleret, ender vi med 2 liter vand ved 50 grader. Men hvordan har entropien i det samlede system udviklet sig?

Lad os først regne på det varme system. Det starter ved 75 grader og slutter ved 50 grader. Det svarer til en ændring i termisk energi på

$$\Delta E_{term} = m \cdot c \cdot \Delta T = 1 \text{ kg} \cdot 4182 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (-25 \text{ K}) = -105 \text{ kJ}$$

Da energien er bevaret, har det kolde system modtaget 105 kJ.

For at regne på entropitilvæksten, skal vi princippet tage højde for at temperaturen ændrer sig fra 75 grader til 50 grader. Vi får dog en meget god tilnærmelse ved brug af gennemsnitstemperaturen under afkølingen, 62,5 grader.

$$\Delta S_{varm} \approx \frac{Q}{T} = \frac{-105 \text{ kJ}}{(273 + 62,5)\text{K}} = -0,313 \text{ kJ} = -313 \text{ J}$$

På samme måde findes entropitilvæksten for det kolde delsystem:

$$\Delta S_{kold} \approx \frac{Q}{T} = \frac{105 \text{ kJ}}{(273 + 37,5)\text{K}} = 0,338 \text{ kJ} = 338 \text{ J}$$

Systemets samlede entropitilvækst er derfor

$$\Delta S = -313 \text{ J} + 338 \text{ J} = 25 \text{ J}$$

i overensstemmelse med 2. hovedsætning, om at entropien kan være stigende, men aldrig faldende.

I daglig tale beskriver vi ofte entropi som et mål for **uorden**. Mange spontane processer, hvor entropien stiger, opleves netop som en overgang fra orden til uorden: Et glas, der knuses, et pænt sorteret system der blandes, eller en gas der spreder sig i et rum. Når en isterning smelter i et glas vand, går vi fra en fast, ordnet krystalstruktur til en flydende væske, hvor molekylerne suser tilfældigt rundt mellem hinanden. Her stiger entropien tydeligvis, og vi ser det som en stigning i uorden.

Naturen har en statistisk tendens til at ende i uorden, simpelthen fordi der er så mange måder, ting kan ligge hulter til bulter på, mens der kun er få måder, de kan ligge sirligt på række.

Man skal dog være varsom med at tage begrebet ”orden” alt for bogstaveligt i en visuel eller geometrisk forstand. Naturen kan nemlig snyde os til at tro, at entropien falder, selvom det modsatte sker.

Et godt eksempel på dette er et glas med vand og olie. Hvis glasset rystes kraftigt, blandes vand og olie midlertidigt, og væsken fremstår uklar og tilsyneladende uordnet. Når glasset får lov at stå, vil olien imidlertid spontant samle sig oven på vandet, så systemet fremstår klart opdelt i to lag. Umiddelbart kan dette se ud som en bevægelse fra uorden til orden. Alligevel er processen fuldt i overensstemmelse med 2. hovedsætning. Den spontane adskillelse sker, fordi systemet som helhed bevæger sig mod en tilstand med større samlet entropi, når man medregner både væskerne og omgivelserne. Energi frigives under omfordelingen, og denne energi

spredes som varme til omgivelserne, hvilket mere end opvejer den tilsyneladende “orden”, der opstår i selve glasset.



Figur 7. Entropien er størst i glasset til højre.

7. Energikvalitet og nyttevirkning

Varmeteorien 2. hovedsætning giver også mulighed for at $\Delta S = 0$ for en proces. I så fald siges processen at være **reversibel**. Hvis $\Delta S > 0$ er processen **irreversibel**.

Et eksempel på en (næsten) reversibel proces er en meget langsom kompression eller udvidelse af en gas i et stempel, hvor stemplet bevæger sig så langsomt, at gassen hele tiden er tæt på ligevægt. Hvis stemplet trykkes en anelse ind, stiger trykket en smule, og hvis man slipper stemplet igen, vil gassen udvide sig tilbage til sin oprindelige tilstand. I det idealiserede tilfælde, hvor der ikke er friktion i stemplet, kan processen i princippet vendes uden entropistigning.

I praksis er alle *virkelige processer* irreversible. Det skyldes, at der altid er endelige temperaturforskelle, friktion forbundet med bevægelser, elektrisk modstand i strømførende ledninger, eller andre former for energispild. I vandblandingseksemplet ovenfor er temperaturforskellen mellem det varme og det kolde vand stor, og varmeudligningen sker derfor spontant og med en tydelig stigning i den samlede entropi. Processen kan ikke vendes – vandet vil ikke spontant opdele sig igen i en kold og en varm del.

Dette bringer os til **energikvalitet**. Selvom energiens samlede mængde altid er bevaret, er det ikke al energi, der er lige anvendelig. Mekanisk energi, elektrisk energi og kemisk energi har høj kvalitet, fordi de relativt let kan omsættes til andre brugbare energiformer. Termisk energi, især ved lav temperatur, har derimod lav kvalitet, da den er vanskeligt anvendelig til noget brugbart.

Varmelære

Alle virkelige energiprocesser har det til fælles, at energiens kvalitet falder. I praksis betyder det, at energien i stigende grad ender som termisk energi, og dermed at entropien vokser, i overensstemmelse med 2. hovedsætning.

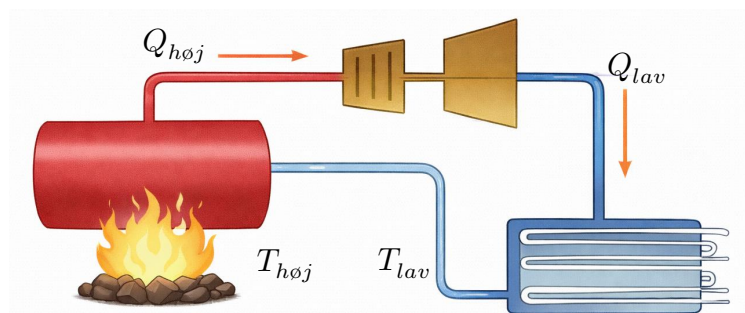
For at beskrive faldet i energikvalitet, indføres begrebet **nyttevirkning** (η), som angiver forholdet mellem den udnyttede energi og den tilførte energi:

$$\eta = \frac{\Delta E_{\text{nyttig}}}{\Delta E_{\text{tilført}}} \quad (10)$$

η (udtales "eta") er et tal mellem 0 og 1, eller 0 og 100%.

I vandkraftværker, hvor mekanisk energi omdannes til elektrisk energi, kan nyttevirkningen være i nærheden af 90%. For kulkraftværker hvor termisk energi omdannes til elektrisk energi, er nyttevirkningen meget lavere, typisk under 45%, fordi en betydelig del af energien må afgives som varme ved lav temperatur, i overensstemmelse med 2. hovedsætning.

Figur 8 viser princippet i et **varmekraftværk**. Kemisk energi trækkes ud af brændstoffet ved forbrænding. Herved overføres varmen $Q_{høj}$ til en kedel, som har temperaturen $T_{høj}$. Vandet fordamper under højt tryk, hvorved dampen ledes ind i en turbine, som udfører mekanisk arbejde og genererer elektrisk energi. Efter turbinen ledes dampen ind i kondensatoren. Her køles dampen ned (typisk med havvand eller vand fra et køletårn), så den bliver til vand igen. Derved overføres varmen Q_{lav} til kølevandet ved temperaturen T_{lav} . Det kolde vand føres tilbage til kedlen for at blive opvarmet igen.



Figur 8. Princippet i et varmekraftværk.

Man kan vise ved brug af 2. hovedsætning, at nyttevirkningen *højst* kan være

$$\eta_{max} = 1 - \frac{T_{lav}}{T_{høj}} \quad (11)$$

Det er faktisk den teoretiske grænse der ville svare til at der ingen stigning var i entropi i hele processen. I praksis vil nyttevirkningen altid være lavere.

Til de interesserede, udleder vi her formel (11):

Varmen ($Q_{høj}$) bruges dels til at udføre arbejde (A) på dampturbinen og dels til at levere varme (Q_{lav}) til kondensatoren. Hvis der ikke spildes nogen varme til omgivelserne, vil der gælde at

$$Q_{høj} = A + Q_{lav}$$

Derfor kan den maksimale nyttevirkning beregnes ved

$$\eta_{max} = \frac{\Delta E_{nyttig}}{\Delta E_{tilført}} = \frac{A}{Q_{høj}}$$

Vi har antaget at der i processen ikke spildes varme til omgivelserne. Det er ensbetydende med, at den samlede entropi ikke stiger. Det svarer til at entropifaldet når varmen $Q_{høj}$ afgives, er det samme som entropistigningen når varmen Q_{lav} modtages. Altså at

$$\frac{Q_{høj}}{T_{høj}} = \frac{Q_{lav}}{T_{lav}}$$

som også kan omskrives til

$$\frac{Q_{lav}}{Q_{høj}} = \frac{T_{lav}}{T_{høj}}$$

Af de ovenstående udtryk får vi

$$\eta_{max} = \frac{A}{Q_{høj}} = \frac{Q_{høj} - Q_{lav}}{Q_{høj}} = 1 - \frac{Q_{lav}}{Q_{høj}} = 1 - \frac{T_{lav}}{T_{høj}}$$

som var det vi skulle bevise.

For at maksimere nyttevirkningen, gælder det om at have $T_{høj}$ så høj som mulig, og T_{lav} så lav som mulig. I et typisk kraftværk er $T_{høj} = 800$ K og $T_{lav} = 300$ K. Dermed bliver $\eta_{max} = 1 - \frac{300}{800} = 0,625 = 62,5\%$. I virkelighedens verden er den en del lavere.

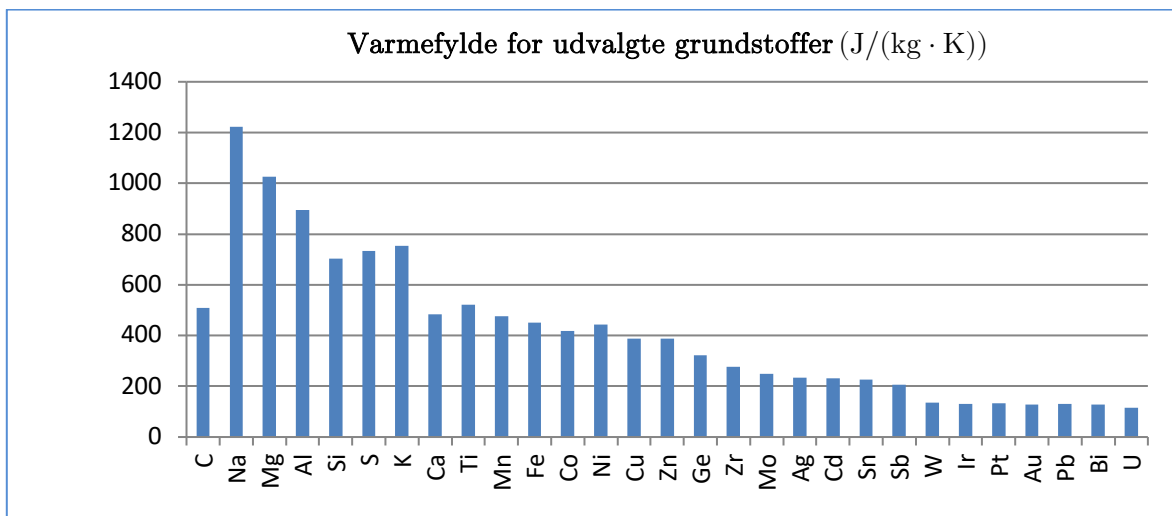
Varmelære

I et moderne kraftværk – **kraftvarmeværk**, udnytter man dog spildvarmen til fjernvarme. Kraftværket vil da både producere el og varme. Der er flere kraftvarmeværker i Danmark. Langt det største er det topmoderne Avedøreværk, som kan levere elektrisk effekt på 800 MW og varmeeffekt på 950 MW. Samtidig er det et af verdens mest effektive kraftvarmeværker, med en nyttevirkning på op til 94%.

8. Varmefylde ud fra et molekylært synspunkt

Vi vender her til slut tilbage til begrebet varmfylde. Når et stof tilføres varme, vil energien lagres i stoffets atomer eller molekyler, idet disse kan vibrere på forskellig vis og i visse tilfælde også rotere. Jo flere vibrations- og rotationsmåder molekylet besidder, jo mere energi kan der lagres i det, og jo større er varmfylden. I et **fast stof** med sin gitterstruktur, vibrerer molekylerne ikke uafhængigt af hinanden, større grupper af molekyler udfører kollektive svingninger. Der er mange forskellige svingningsmønstre, nogle er nemme at sætte i gang, andre kræver mere energitilførsel.

Diagrammet for neden viser varmfylden for nogle udvalgte grundstoffer, målt ved stuetemperatur. Stofferne er alle på fast form.



Med ganske få undtagelser, aftager varmfylden mod højre i diagrammet: jo større atomnummeret er, og dermed atommassen, jo mindre er varmfylden. Forklaringen på dette er, at varmfylden er regnet pr. **masseenhed**. Jo større atommassen er, jo

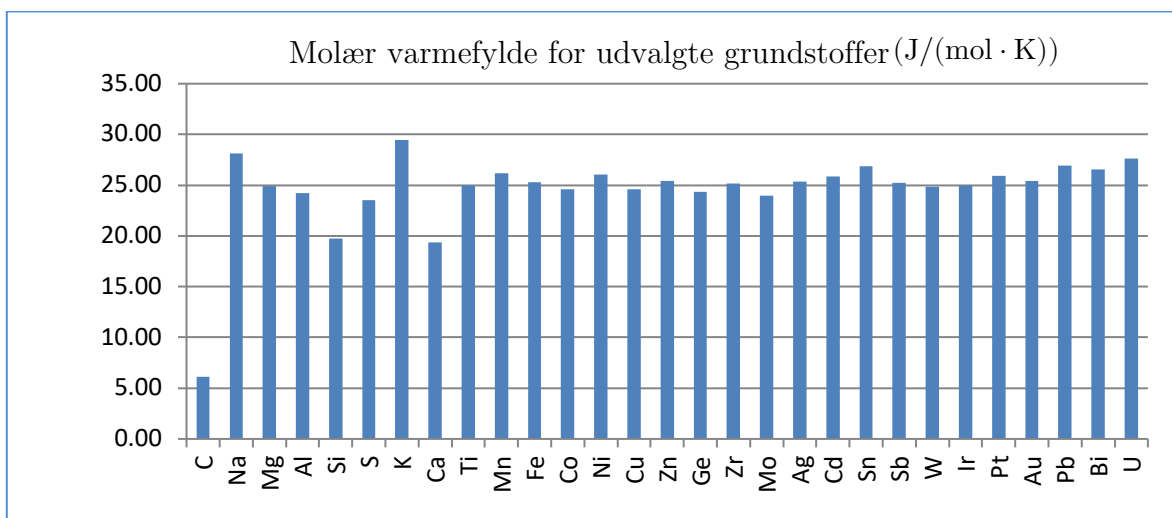
Varmelære

færre atomer vil der være pr. masseenhed af stoffet. Eksempelvis indeholder 1 kg **bly** $2,905 \cdot 10^{24}$ atomer eller **4,83 mol** af atomer (husk at $1 \text{ mol} = 6,02 \cdot 10^{23}$), mens 1 kg **aluminium** indeholder $2,231 \cdot 10^{25}$ atomer eller **37,06 mol**. Det er denne forskel der gør aluminiums varmekapacitet så meget større end blys.

Korrigerer vi for dette, og beregner den **molære varmekapacitet** fås

$$c_{Al} = \frac{896 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}}{37,06 \text{ mol/kg}} = \underline{\underline{24,2 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}}} \text{ og } c_{Bly} = \frac{130 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}}{4,83 \text{ mol/kg}} = \underline{\underline{26,9 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}}}.$$

Begge stoffer har derfor omtrent den samme molære varmekapacitet. Hvis vi gør det samme for de andre stoffer, ser diagrammet sådan ud:



Med ganske få undtagelser ligger værdien omkring ca. $25 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$. Mest markant afvigende er carbon (diamant), der ligger faktor 4 under de 25. Det indikerer, at carbon i en vis forstand er ”stift” ved stuetemperatur, C-atomerne kan kun i ringe grad sættes i vibration. Det skyldes at de stærke kemiske bindinger i diamant kræver meget høj energi (temperatur) for at aktivere de vibrationsmønstre, som i bly aktiveres ved meget lave temperaturer

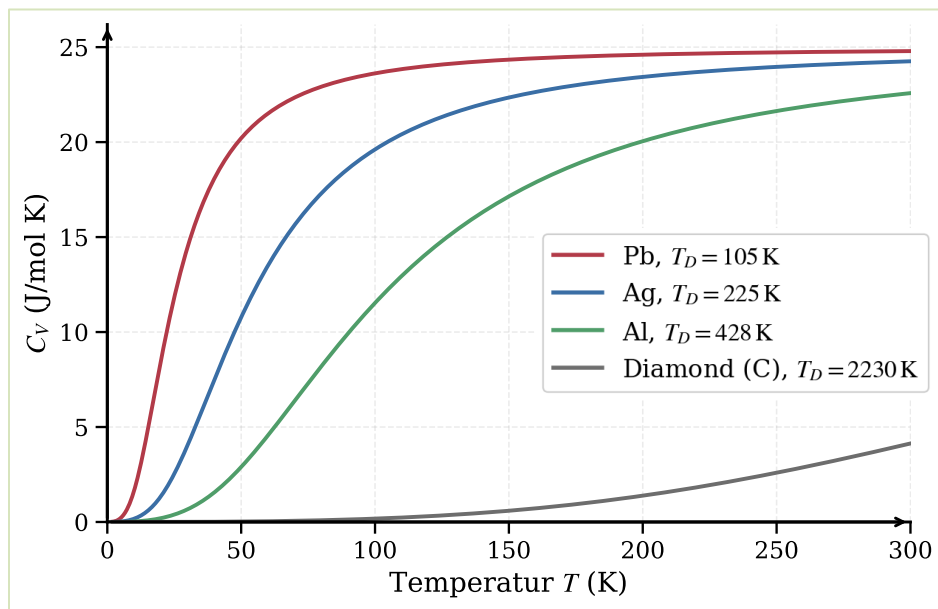
I 1800-tallet var atomteorien ikke bredt accepteret. Men at de forskellige stoffer havde omtrent samme molære varmekapacitet gav kun mening hvis man antog at

- Varmen blev lagret i atomer.
- Alle atomer havde den samme evne til at optage energi gennem vibrationer.

Varmelære

Generelt gælder det at stoffernes varmekapacitet falder når temperaturen falder. Ved afkølingen mister atomerne nogle vibrationsmuligheder, dvs. nogle af svingningsmønstrene bliver utilgængelige. Køler man ned til det **absolutte nulpunkt** ($0\text{ K} = -273^\circ\text{C}$) er alle vibrationsmåder frosset ud, og varmekapaciteten bliver nul.

Figuren nedenfor viser hvordan varmekapaciteten for fire forskellige stoffer ændres med temperaturen. Til hver af disse er angivet en karakteristisk temperatur (T_D) for hvornår stoffet har opnået sin maksimale varmekapacitet (omkring $25\text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$). Bemærk at for bly er denne temperatur $105\text{ K} = -168^\circ\text{C}$, mens den for aluminium er $428\text{ K} = 55^\circ\text{C}$. Bly har således opnået alle mulige svingningsmåder ved stuetemperatur, mens aluminium stadig mangler nogle. Bemærk carbon (diamant). Den når først op på sit maksimum ved $2230\text{ K} \approx 2500^\circ\text{C}$. Først ved denne temperatur kan C-atomerne vibrere på "alle mulige måder" og varmekapaciteten kommer i nærheden af de andre stoffer.



Figur 9. Varmekapacitet som funktion af temperatur.

Oversigt over kapitlet
Energiens bevarelse Den samlede energi (E) er bevaret i enhver fysisk proces: $\Delta E = 0$
Effekt Hvis der omsættes energi ΔE i tidsrummet Δt defineres effekten P ved $P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$ Effekt har SI-enheden $W = J/s$.
Varmefylde (specifik varmekapacitet) Et stofs varmfylde (c) angiver, hvor meget energi der skal tilføres pr. kg af stoffet for at hæve temperaturen med én grad. Varmefylde har SI-enheden $\frac{J}{kg \cdot K}$. Varmefylde er en materialekonstant.
Termisk energi Hvis stof med massen (m) og varmfylden (c) opnår temperaturstigningen (ΔT), ændres den termiske energi med $\Delta E_{term} = m \cdot c \cdot \Delta T$
Varmekapacitet Varmekapaciteten (C) af et stof med varmfylden (c) og massen m , defineres ved $C = m \cdot c$ Varmekapacitet har SI-enheden $\frac{J}{K}$. Varmekapacitet er ikke en materialekonstant.
Varmeteorien 1. hovedsætning Den termiske energi af et system kan ændres ved udveksling af varme og/eller arbejde med omgivelserne: $\Delta E_{term} = Q + A$

Faseovergange

Når et stof er ved sit smeltepunkt, skal det for at smelte, tilføres energien

$$\Delta E = m \cdot L_s$$

L_s kaldes smeltevarmen og fortæller hvor meget energi der skal tilføres pr. masse for at smelte stoffet.

Når et stof er ved sit kogepunkt, skal det for at fordampe, tilføres energien

$$\Delta E = m \cdot L_f$$

L_f kaldes fordampningsvarmen og fortæller hvor meget energi der skal tilføres pr. masse for at fordampe stoffet.

Smeltevarmen og fordampningsvarmen kaldes under et latent varme.

Entropi

Når et system ved den absolutte temperatur T , tilføres en lille varmemængde Q , defineres entropien S , ved

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Entropien ved det absolutte nulpunkt sættes til nul. Entropien vil stige med temperatur, og ved faseovergange stiger den diskontinuert.

Varmeteorien 2. hovedsætning

I et isoleret system, kan entropien aldrig falde, den er konstant eller stigende:

$$\Delta S \geq 0$$

I alle processer i den virkelige verden er $\Delta S > 0$. Det medfører at mere og mere energi omdannes til termisk energi. Vi siger at energikvaliteten falder.

Nyttevirkning

I en proces hvor der tilføres energien $\Delta E_{\text{tilført}}$, og hvoraf energien ΔE_{nyttig} udnyttes, defineres nyttevirkningen som den brøkdel der udnyttes:

$$\eta = \frac{\Delta E_{\text{nyttig}}}{\Delta E_{\text{tilført}}}$$